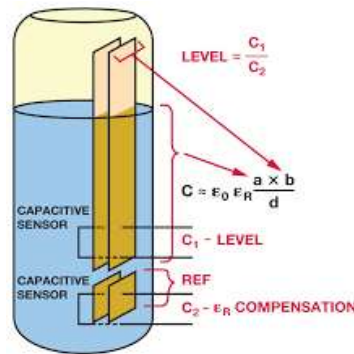


توجه: استفاده از کتاب، جزوه و برگه فرمول مجاز نیست. گوشی همراه حتماً خاموش و در کیف نگهداری شود.

قسمت تشریحی (در این قسمت از ۱۴ سوال به اختیار فقط و فقط به ۱۰ سوال پاسخ دهید) - هر سوال ۱ نمره

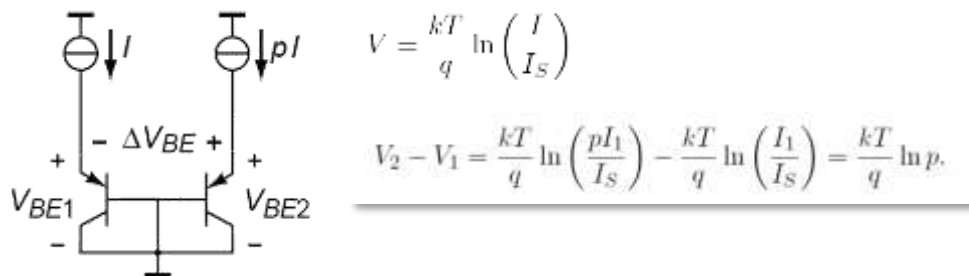
۱- چهار نوع سازوکار (مکانیزم) حسگری خازنی را نام ببرید؟

۲- با کمک گرفتن از تصویر عملکرد سطح سنج خازنی نشان داده شده در زیر را توضیح دهید؟ و علت استفاده از خازن مرجع را تشریح کنید.



۳- از نظر ملزومات پردازش سیگنال، ترموکوپل با ترمیستور چه تفاوت‌هایی دارد؟ (۴ مورد را بیان کنید).

۴- توضیح دهید با مدار زیر چگونه می‌توان دماسنجی انجام داد؟ چرا از یک ترانزیستور به تنهایی استفاده نشده است؟



۵- ورودی و خروجی در یک ترانسمتر دما چیستند؟ و چه عملیاتی درون ترنسمیتر دما انجام می‌شود (۲ مورد کافی است)؟

۶- اعداد اول و دوم در کد IP به ترتیب نشان دهنده چیستند؟

۷- کار بریر (Barrier) چیست و کجا لازم است؟

۸- الکترومتر Electrometer چیست و کاربرد آن در اندازه‌گیری مقاومت چیست؟

۹- Orifice چیست و برای اندازه‌گیری چه چیزی به کار گرفته می‌شود؟

۱۰- نمادهای زیر چیستند؟



۱۱- باس صنعتی چیست؟ دو سطح کنترلی که باس صنعتی در آنها کاربرد دارد را نام ببرید.

۱۲- چهار مرحله‌ی طراحی حسگر نرم را نام ببرید.

۱۳- مبنای ابزار مجازی چیست؟ سه جز اصلی آن کدامند؟

۱۴- نقش عملکرهای I و D در کنترل کننده PID چیستند؟

قسمت مسایل (به ۵ مساله زیر پاسخ دهید) - هر مساله ۲ نمره

۱۵- در حسگر رطوبت خازنی با مشخصات ذکر شده در جدول زیر، اگر رطوبت نسبی در محیط ۴۵ درصد باشد، ظرفیت خازنی چقدر خواهد بود؟

(Ta = 25°C, measurement frequency @ 10kHz unless otherwise noted)

Characteristics	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit.
Humidity measuring range	RH	1		99	%
Supply voltage	Vs		5	10	V
Nominal capacitance @ 55% RH*	C	177	180	183	pF
Temperature coefficient	Tcc		0.04		pF/°C
Averaged Sensitivity from 33% to 75% RH	ΔC/%RH		0.34		pF/%RH
Leakage current (Vcc = 5 Volts)	Ix		1		nA
Recovery time after 150 hours of condensation	tr		10		s
Humidity Hysteresis			+/-1.5		%
Long term stability			0.5		%RH/yr
Response time (33 to 76 % RH, still air @ 63%)	ts		5		s
Deviation to typical response curve (10% to 90% RH)			+/-2		% RH

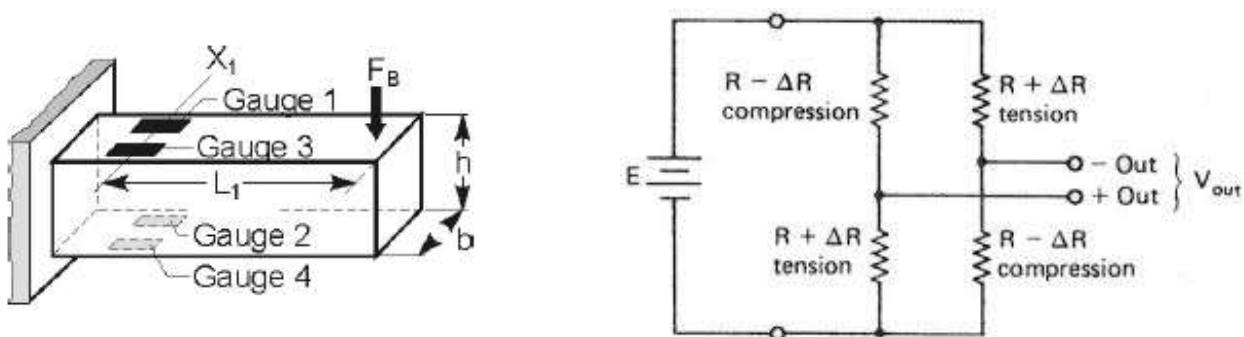
* Tighter specification available on request

۱۶- برای مقاومت وابسته به دما از نوع ترمیستور و با معادله داده شده در زیر، اگر مقاومت در دمای ۲۷ درجه سانتیگراد ۲۰ کیلو اهم و مقاومت در ۴۷ درجه سانتیگراد ۲ کیلو اهم باشد، ضریب β چقدر است؟

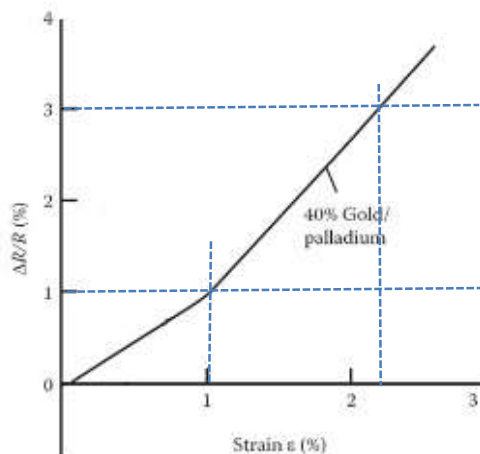
$$R_T = R_0 e^{\left[\beta \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) \right]}$$

۱۷- در اندازه گیری بوسیله لودسل مطابق شکل زیر الف) رابطه ولتاژ خروجی را برحسب تغذیه و مقادیر مقاومتها بدست آورید.

ب) اگر $E = 5\text{ V}$ و با اعمال نیرو مقدار $\frac{\Delta R}{R} = 0.3\%$ شود، ولتاژ خروجی چقدر خواهد شد؟

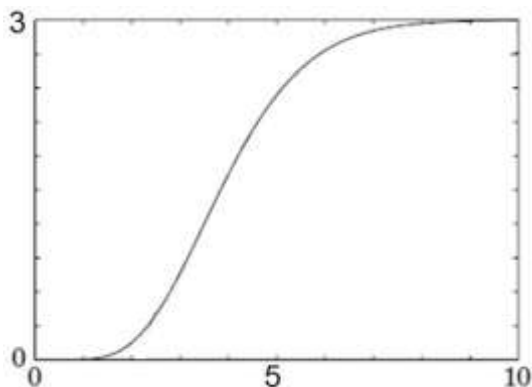


۱۸- با توجه به منحنی نشان داده شده برای گيج فشاری، بیشترین مقدار گيج فاکتور (GF) چقدر است؟



۱۹- با یک روش سه پارامتری (به دلخواه) سیستم با پاسخ پله نشان داده شده را مدلسازی کنید. (ضرایب را بدست آورید).

$$G(s) = \frac{K}{1 + sT} e^{-sL}$$



موفق باشید.